Guia de interface — CRUD na tela com fetch

Disciplina: Programação III

Curso: Ensino Médio Integrado — Técnico em Informática

Professor: Elder Francisco Fontana Bernardi

Instituição: IFSul — Campus Passo Fundo

Versão 2 · 27/10/2026

Este guia mostra, num exemplo completo e pronto para rodar, como uma página HTML conversa com uma API Express usando `fetch`: listar, cadastrar, editar e excluir registros sem recarregar a página. No fim, ele indica como aplicar cada padrão às músicas do projeto, sem entregar o código das músicas.

Sumário

1. Para que serve
2. Rodar o exemplo
3. Padrão 1 — HTML e JavaScript se encontram pelos IDs
4. Padrão 2 — Listar e desenhar
5. Padrão 3 — Cadastrar
6. Padrão 4 — Erro HTTP × falha de conexão
7. Padrão 5 — Selecionar e editar
8. Padrão 6 — Excluir com confirmação
9. Padrão 7 — Evitar envio duplicado
10. Conferir na aba Rede (DevTools)
11. Aplicando às músicas (sem código)
12. Se deu errado

Para que serve

No projeto integrador, "O repertório da turma", os requisitos R2 (cadastrar), R3 (editar), R4 (excluir) e R5 (validar e informar) acontecem **na tela**: a pessoa digita, clica e vê o resultado. A API de músicas já responde; falta a parte da página que chama a API, interpreta a resposta e atualiza o que aparece.

O guia usa um exemplo menor, o **Mural de recados**, em que cada recado tem só um texto. Com um campo só, dá para ver cada padrão sem o ruído das músicas. Depois de ler o mural, vocês aplicam os mesmos padrões ao catálogo, com duas diferenças que a seção "Aplicando às músicas" explica.

O que o guia entrega e o que não entrega:

Entrega	Não entrega
O mural completo, cada arquivo comentado	O código de cadastro, edição e exclusão de músicas
Os sete padrões que se repetem em qualquer tela com API	A decisão de como organizar o código de vocês
Como conferir cada operação na aba Rede do navegador	A resposta pronta do Percurso para testar e demonstrar
Tabelas e checklists para as músicas	

> **Para quem é cada trilha.** Quem usa a base de retomada (o projeto que acompanha o Roteiro de retomada, disponível no Classroom da disciplina) e quem seguiu o "Guia passo a passo do Supabase" (disponível no Classroom da disciplina) chegam à mesma tela por caminhos diferentes. A seção "Aplicando às músicas" tem uma parte para cada caso.

↑ Voltar ao sumário

Rodar o exemplo

O mural está na pasta `mural_recados`, dentro do pacote de materiais de apoio, disponível no Classroom da disciplina. Descompactem o pacote, abram a pasta `mural_recados` no VS Code e, no terminal integrado:

```
npm install
npm start
```

O terminal deve mostrar `Mural no ar: http://localhost:3001`. Abram esse endereço no navegador. A página lista um recado inicial ("Ensaio do karaokê na sexta.") e já aceita cadastrar, editar e excluir.

Os recados ficam num array na memória do servidor. Se vocês pararem o servidor e subirem de novo, a lista volta ao recado inicial. Isso é esperado: o mural ensina a tela, não a persistência. As músicas do projeto, essas sim, ficam no banco.

Árvore de arquivos

```
mural_recados/
├── package.json
├── app.js
└── public/
    ├── index.html
    ├── estilo.css
    └── mural.js
```

Quem usa quem

Arquivo	Usa	Para quê
`public/index.html`	`estilo.css` e `mural.js`	A estrutura da página: formulário, lista, mensagem.
`public/mural.js`	os elementos de `index.html`, pelos IDs; a rota `/api/recados`	Lê o que a pessoa digitou, chama a API e desenha o resultado.
`app.js`	`express`; a pasta `public`	Serve os arquivos da pasta `public` e responde às rotas `/api/recados`.
`package.json`	—	Declara a dependência (`express`) e o comando `npm start`.

O caminho de uma ação, do clique ao resultado: `index.html` mostra o botão, `mural.js` trata o clique e chama `fetch('/api/recados')`, `app.js` recebe a requisição, altera o array e responde, e `mural.js` redesenha a lista com a resposta.

Os cinco arquivos, por inteiro

Os arquivos abaixo são exatamente os do pacote. Leiam cada um uma vez antes de seguir para os padrões; as seções seguintes voltam a trechos específicos.

Arquivo `package.json`

```
{
  "name": "mural-recados",
  "version": "1.0.0",
  "private": true,
  "description": "Exemplo de CRUD na tela com fetch — Programação III, IFSul
Passo Fundo",
  "type": "commonjs",
  "main": "app.js",
  "scripts": { "start": "node app.js" },
  "dependencies": { "express": "5.2.1" },
  "engines": { "node": "⩾22" }
}
```

O `package.json` declara só o `express`, na versão exata, e exige Node 22 ou superior. O comando `npm start` roda `node app.js`.

Arquivo `app.js`

```
// mural_recados/app.js — API de exemplo: recados guardados num array
(memória).
const express = require('express');
const path = require('node:path');

const app = express();
app.use(express.json());
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));

let recados = [{ id: 1, texto: 'Ensaio do karaokê na sexta.' }];
let proximoId = 2;

// Lê o texto do corpo; devolve null se faltar ou vier vazio
function lerTexto(body) {
    const texto = typeof body?.texto === 'string' ? body.texto.trim() : '';
    return texto || null;
}

app.get('/api/recados', (req, res) => {
    res.json(recados);
});

app.get('/api/recados/:id', (req, res) => {
    const recado = recados.find((r) => r.id === Number(req.params.id));
    if (!recado) return res.status(404).json({ erro: 'Recado não encontrado' })
;
    res.json(recado);
});

app.post('/api/recados', (req, res) => {
    const texto = lerTexto(req.body);
    if (!texto) return res.status(400).json({ erro: 'Escreva o texto do
recado' });
    const recado = { id: proximoId++, texto };
    recados.push(recado);
    res.status(201).json(recado);
});

app.put('/api/recados/:id', (req, res) => {
    const texto = lerTexto(req.body);
    if (!texto) return res.status(400).json({ erro: 'Escreva o texto do
recado' });
    const recado = recados.find((r) => r.id === Number(req.params.id));
    if (!recado) return res.status(404).json({ erro: 'Recado não encontrado' })
;
    recado.texto = texto;
    res.json(recado);
```

```
});

app.delete('/api/recados/:id', (req, res) => {
    const indice = recados.findIndex((r) => r.id === Number(req.params.id));
    if (indice === -1) return res.status(404).json({ erro: 'Recado não
encontrado' });
    const [removido] = recados.splice(indice, 1);
    res.json({ mensagem: 'Recado removido', recado: removido });
});

const PORT = process.env.PORT || 3001;
app.listen(PORT, (erro) => {
    if (erro) {
        console.error(`Não foi possível usar a porta ${PORT}: ${erro.message}`)
;
        process.exit(1);
    }
    console.log(`Mural no ar: http://localhost:${PORT}`);
});
```

Pontos do `app.js` que importam para a tela:

- `express.json()` converte o corpo JSON que o `fetch` envia em `req.body`. Sem essa linha, `req.body` chega vazio.
- `express.static(...)` serve a pasta `public`. É por isso que `http://localhost:3001` abre o `index.html` sem rota própria.
- Os status seguem o contrato que as músicas também seguem: `200` na leitura, edição e exclusão; `201` no cadastro; `400` quando o texto falta; `404` quando o recado não existe. Todo erro vem como `{ erro: '...' }`. É esse `erro` que a tela mostra.
- `lerTexto` devolve `null` para texto ausente, que não seja `string` ou que fique vazio depois do `trim`. A API valida de novo o que a tela já validou: a tela é uma conveniência, a API é a garantia.
- O fim do arquivo usa `app.listen(PORT, (erro) => {...})`. No Express 5, o segundo argumento recebe o erro de inicialização. O caso mais comum é `EADDRINUSE`: a porta 3001 já está ocupada, em geral por outro `npm start` esquecido num terminal. Em vez de falhar em silêncio, o programa imprime a mensagem e encerra com `process.exit(1)`. Para resolver, fechem o outro processo ou rodem com outra porta (`PORT=3002 npm start` no Linux e no macOS; no PowerShell, `$env:PORT=3002; npm start`).

Arquivo `public/index.html`

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mural de recados</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
    <main>
        <h1>Mural de recados</h1>

        <form id="formulario-recado">
            <h2 id="titulo-formulario">Novo recado</h2>
            <label for="texto">Texto do recado</label>
            <input id="texto" name="texto" type="text" maxlength="200" autocomp
lete="off">
            <div class="acoes">
                <button id="salvar" type="submit">Cadastrar</button>
                <button id="cancelar-edicao" type="button" hidden>Cancelar
edição</button>
                <button id="excluir" type="button" disabled>Excluir
selecionado</button>
            </div>
            <p id="mensagem" role="status"></p>
        </form>

        <section>
            <h2>Recados</h2>
            <ul id="lista-recados"></ul>
        </section>
    </main>
    <script src="mural.js"></script>
</body>
</html>
```

Arquivo `public/estilo.css`

```css
/* estilo.css — visual simples do mural; funciona em tela estreita. */
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; background: #f4f6
f8; color: #1f2933; }
main { max-width: 640px; margin: 0 auto; padding: 16px; }
h1 { color: #1d7a2d; }
form, section { background: #fff; border: 1px solid #d9e2e8; border-radius:
8px; padding: 16px; margin-bottom: 16px; }
label { display: block; font-weight: 600; margin-bottom: 4px; }
input { width: 100%; padding: 10px; font-size: 1rem; border: 1px solid #9aa8b2;
 border-radius: 6px; }
.acoes { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px; }
button { padding: 10px 14px; font-size: 1rem; border-radius: 6px; border: 1px
solid #1d7a2d; background: #2f9e41; color: #fff; cursor: pointer; }
button[type="button"] { background: #fff; color: #1d7a2d; }
button:disabled { opacity: 0.5; cursor: not-allowed; }
button:focus-visible, input:focus-visible { outline: 3px solid #1d7a2d; outline
-offset: 2px; }
#mensagem { min-height: 1.4em; margin: 12px 0 0; }
#mensagem.sucesso { color: #1d7a2d; }
#mensagem.erro { color: #b00020; font-weight: 600; }
ul { list-style: none; padding: 0; margin: 0; }
li button { width: 100%; text-align: left; margin-bottom: 6px; background:
#fff; color: #1f2933; border-color: #d9e2e8; }
li.selecionado button { border: 2px solid #1d7a2d; background: #e6f4ed; }
```

O CSS não participa da lógica. Duas linhas importam para os padrões: `#mensagem.sucesso` e `#mensagem.erro`, que pintam a mensagem de verde ou de vermelho conforme a classe que o JavaScript coloca, e `li.selecionado button`, que destaca o recado em edição.

Arquivo `public/mural.js`

```
// public/mural.js — tela do mural: lista, cadastra, edita e exclui recados
pela API.
const formulario = document.getElementById('formulario-recado');
const campoTexto = document.getElementById('texto');
const tituloFormulario = document.getElementById('titulo-formulario');
const botaoSalvar = document.getElementById('salvar');
const botaoCancelar = document.getElementById('cancelar-edicao');
const botaoExcluir = document.getElementById('excluir');
const mensagem = document.getElementById('mensagem');
const lista = document.getElementById('lista-recados');

let idEmEdicao = null;   // null = cadastrando; um número = editando esse
recado

// Mostra uma mensagem; erro = true pinta de vermelho
function mostrarMensagem(texto, erro) {
    mensagem.textContent = texto;
    mensagem.className = erro ? 'erro' : 'sucesso';
}

// Faz a requisição e devolve o JSON. Lança Error em dois casos:
// 1) o servidor respondeu com erro (400, 404, 500...)
// 2) não houve resposta (servidor parado, sem rede)
async function chamarApi(caminho, opcoes) {
    let resposta;
    try {
        resposta = await fetch(caminho, opcoes);
    } catch {
        throw new Error('Sem conexão com o servidor. Confiram se ele está
rodando.');
    }
    const dados = await resposta.json().catch(() => null);
    if (!resposta.ok) {
        throw new Error(dados?.erro || 'O servidor respondeu com erro ' +
resposta.status);
    }
    return dados;
}

// Desabilita os botões enquanto uma requisição está em andamento
function definirOcupado(ocupado) {
    botaoSalvar.disabled = ocupado;
    botaoCancelar.disabled = ocupado;
    botaoExcluir.disabled = ocupado || idEmEdicao === null;
}

// Busca os recados e redesenha a lista
```

```
async function carregarRecados() {
    const recados = await chamarApi('/api/recados');
    lista.innerHTML = '';
    for (const recado of recados) {
        const item = document.createElement('li');
        const botao = document.createElement('button');
        botao.type = 'button';
        botao.textContent = recado.texto;   // textContent: o texto aparece
como texto, nunca como HTML
        botao.addEventListener('click', () => selecionarRecado(recado));
        if (recado.id === idEmEdicao) item.className = 'selecionado';
        item.appendChild(botao);
        lista.appendChild(item);
    }
}

// Clicar num recado: o formulário passa para o modo edição
function selecionarRecado(recado) {
    idEmEdicao = recado.id;
    campoTexto.value = recado.texto;
    tituloFormulario.textContent = 'Editando recado ' + recado.id;
    botaoSalvar.textContent = 'Salvar alteração';
    botaoCancelar.hidden = false;
    botaoExcluir.disabled = false;
    mostrarMensagem('', false);
    carregarRecados().catch((erro) => mostrarMensagem(erro.message, true));   /
/ redesenha o destaque
}

// Volta o formulário para o modo cadastro
function voltarParaCadastro() {
    idEmEdicao = null;
    formulario.reset();
    tituloFormulario.textContent = 'Novo recado';
    botaoSalvar.textContent = 'Cadastrar';
    botaoCancelar.hidden = true;
    botaoExcluir.disabled = true;
}

// Submit do formulário: POST (cadastro) ou PUT (edição)
async function salvarRecado(evento) {
    evento.preventDefault();   // impede o navegador de recarregar a página
    const texto = campoTexto.value.trim();
    if (!texto) {
        mostrarMensagem('Escreva o texto do recado.', true);
        campoTexto.focus();
        return;
```

```
    }

    const editando = idEmEdicao !== null;
    const caminho = editando ? '/api/recados/' + idEmEdicao : '/api/recados';
    definirOcupado(true);
    try {
        const recado = await chamarApi(caminho, {
            method: editando ? 'PUT' : 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
            body: JSON.stringify({ texto })
        });
        voltarParaCadastro();
        await carregarRecados();
        mostrarMensagem((editando ? 'Recado alterado' : 'Recado cadastrado') +
' (id ' + recado.id + ').', false);
    } catch (erro) {
        mostrarMensagem(erro.message, true);   // o texto digitado continua no
campo
    } finally {
        definirOcupado(false);
    }
}

// Botão Excluir: confirma antes de enviar o DELETE
async function excluirRecado() {
    if (idEmEdicao === null) return;
    const confirmou = window.confirm('Excluir o recado ' + idEmEdicao + '?');
    if (!confirmou) {
        mostrarMensagem('Exclusão cancelada.', false);
        return;
    }
    definirOcupado(true);
    try {
        const resultado = await chamarApi('/api/recados/' + idEmEdicao, { metho
d: 'DELETE' });
        voltarParaCadastro();
        await carregarRecados();
        mostrarMensagem('Recado ' + resultado.recado.id + ' excluído.', false);
    } catch (erro) {
        mostrarMensagem(erro.message, true);
    } finally {
        definirOcupado(false);
    }
}

formulario.addEventListener('submit', salvarRecado);
botaoCancelar.addEventListener('click', () => {
```

```
    voltarParaCadastro();
    mostrarMensagem('Edição cancelada.', false);
});
botaoExcluir.addEventListener('click', excluirRecado);

carregarRecados().catch((erro) => mostrarMensagem(erro.message, true));
```

↑ Voltar ao sumário

Padrão 1 — HTML e JavaScript se encontram pelos IDs

O JavaScript não "enxerga" o HTML por posição nem por aparência. Ele procura cada elemento por um **ID**, com `document.getElementById`, e guarda o resultado numa constante. Se o ID do HTML e o texto procurado no JavaScript não forem idênticos, a busca devolve `null` e a primeira linha que usar a constante quebra com `Cannot read properties of null`.

As primeiras linhas de `mural.js` fazem esse encontro:

ID no `index.html`	Constante em `mural.js`	Papel
`formulario-recado`	`formulario`	O `<form>`; recebe o evento `submit` e o `reset()`.
`texto`	`campoTexto`	O campo de texto; `value` lê e escreve o que está digitado.
`titulo-formulario`	`tituloFormulario`	Muda entre "Novo recado" e "Editando recado N".
`salvar`	`botaoSalvar`	Botão `submit`; o texto alterna entre "Cadastrar" e "Salvar alteração".
`cancelar-edicao`	`botaoCancelar`	Aparece só no modo edição (atributo `hidden`).
`excluir`	`botaoExcluir`	Começa desabilitado; só vale com um recado selecionado.
`mensagem`	`mensagem`	Onde sucesso e erro aparecem; tem `role="status"` para leitores de tela.
`lista-recados`	`lista`	O `<ul>` que a função de listar preenche.

A ordem do `<script>` importa. No `index.html`, a tag `<script src="mural.js">` fica no **fim do `body`**, depois de todos os elementos. O navegador lê o HTML de cima para baixo: se o script viesse no `head`, ele rodaria antes de o formulário existir, e todos os `getElementById` devolveriam `null`.

Como conferir. Abram o console do navegador (F12, aba Console) e digitem `document.getElementById('texto')`. Se aparecer o elemento, o ID existe; se aparecer `null`, há diferença entre HTML e JavaScript (maiúscula, hífen, letra trocada).

↑ Voltar ao sumário

Padrão 2 — Listar e desenhar

A função `carregarRecados` faz três coisas, sempre nesta ordem: **buscar** os dados na API, **limpar** a lista antiga e **desenhar** um item para cada registro.

```
buscar:   const recados = await chamarApi('/api/recados');
limpar:   lista.innerHTML = '';
desenhar: para cada recado, criar <li> + <button>, preencher, anexar à lista
```

Pontos que valem atenção:

- A função é `async` porque `fetch` é assíncrono. O `await` faz a função esperar a resposta antes de seguir.
- `lista.innerHTML = ''` apaga os itens antigos. Sem isso, cada chamada acrescentaria a lista inteira de novo ao final da anterior.
- Cada item é criado com `document.createElement` e preenchido com **`textContent`**, não com `innerHTML`.

Por que `textContent` e não `innerHTML` para dados. O `innerHTML` interpreta o texto como HTML. O `textContent` mostra o texto como texto. Para dados que vêm de uma pessoa (o recado, o nome de uma música), só o `textContent` é seguro.

Teste do negrito. Cadastrem o recado `<b>negrito</b>`. Com `textContent`, a lista mostra exatamente `<b>negrito</b>`, com os sinais de menor e maior. Se vocês trocassem a linha por `botao.innerHTML = recado.texto`, a lista mostraria a palavra "negrito" em negrito, porque o navegador trataria o texto como marcação. Com um texto como `<img src=x onerror=...>`, a mesma troca executaria código de quem digitou. Isso se chama injeção de HTML (XSS), e o `textContent` evita o problema sem esforço.

Observação sobre `selecionarRecado`. Cada clique num recado chama `carregarRecados()` de novo, só para redesenhar qual item está destacado. Funciona, mas gasta uma requisição por clique. Uma alternativa mais simples seria trocar a classe `selecionado` direto nos elementos da lista, sem ir à API. O mural mantém o recarregamento porque ele mostra, num único lugar, como a lista é sempre desenhada a partir do estado (`idEmEdicao`). Vocês podem escolher outro caminho nas músicas, desde que a lista e o destaque não fiquem fora de sincronia.

↑ Voltar ao sumário

Padrão 3 — Cadastrar

O cadastro é o caso base: `salvarRecado`, quando `idEmEdicao` é `null`, envia um `POST`. O caminho, linha a linha:

1. **`evento.preventDefault()`** é a primeira linha. O `submit` de um formulário recarrega a página por padrão. Sem esta linha, a página recarrega antes de a resposta da API chegar, a mensagem some e a lista é redesenhada do zero.
2. **`campoTexto.value.trim()`** lê o texto e tira os espaços das pontas. Um texto só com espaços vira vazio.
3. **Validação antes de enviar.** Se o texto estiver vazio, a função mostra a mensagem de erro, devolve o foco ao campo com `focus()` e termina com `return`. Nenhuma requisição é feita. Isso atende ao R5 no lado da tela.
4. **O `fetch` do POST** leva três opções:

Opção	Valor	Por quê
`method`	`'POST'`	Cadastrar.
`headers`	`{ 'Content-Type': 'application/json' }`	Avisa a API de que o corpo é JSON. Sem este cabeçalho, o `express.json()` ignora o corpo e a API responde `400`.
`body`	`JSON.stringify({ texto })`	O `fetch` só envia texto. `JSON.stringify` transforma o objeto em texto JSON.

5. **Status `201`.** A API responde `201 Created` com o recado criado. Quem decide se deu certo é `response.ok` (veja o Padrão 4), que vale para qualquer status de `200` a `299`.
6. **Ler o `id` da resposta.** O recado devolvido traz o `id` que o servidor atribuiu. O mural usa esse `id` na mensagem: "Recado cadastrado (id 2)." Esse número é a prova de que o registro foi criado pela API, não só desenhado na tela. Nas músicas, é o `id` que o R2 pede que vocês anotem.
7. **Voltar ao cadastro e recarregar.** `voltarParaCadastro()` limpa o formulário e `await carregarRecados()` redesenha a lista com o novo registro.

Dois detalhes de ordem. A mensagem de sucesso só é escrita **depois** de `chamarApi` retornar sem lançar erro. E a mensagem vem **depois** do recarregamento da lista. Por isso, se a gravação funcionou mas o recarregamento falhou (queda de conexão entre as duas chamadas), a tela mostra a mensagem de falha de conexão, embora o recado tenha sido gravado. A mensagem não está errada sobre o que falhou (a atualização da lista), mas pode confundir. Quando uma mensagem de erro aparece logo depois de um salvamento, abram a aba Rede e leiam a ordem das requisições: se o `POST` aparece com `201`, o registro existe e só a lista não atualizou.

> **Pergunte ao agente.** *"Explique o que acontece se eu esquecer o evento.preventDefault() no submit. Antes de responder, peça que eu preveja. Use como fonte o guia_interface_crud.md (Padrão 3), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_interface_crud.md."*

↑ Voltar ao sumário

Padrão 4 — Erro HTTP × falha de conexão

O `fetch` tem uma regra que surpreende quem vem de outras linguagens: **ele só lança exceção quando não consegue falar com o servidor.** Se o servidor respondeu, mesmo com `400`, `404` ou `500`, o `fetch` termina normalmente e entrega uma resposta cujo `response.ok` é `false`. Quem confere o status é o seu código.

A função `chamarApi` junta os dois casos num só: lança um `Error` com uma mensagem que a tela pode mostrar. Linha a linha:

```
async function chamarApi(caminho, opcoes) {
    let resposta;                                  // declarada fora do try para
valer depois dele
    try {
        resposta = await fetch(caminho, opcoes);   // falha aqui = sem resposta
nenhuma
    } catch {
        throw new Error('Sem conexão com o servidor. Confiram se ele está
rodando.');
    }
    const dados = await resposta.json().catch(() ⇒ null);   // corpo não é
JSON? vira null
    if (!resposta.ok) {                            // o servidor respondeu, mas
com erro
        throw new Error(dados?.erro || 'O servidor respondeu com erro ' +
resposta.status);
    }
    return dados;                                  // só chega aqui se deu certo
}
```

- O `try/catch` em volta do `fetch` captura apenas a **falha de conexão**.
- `resposta.json().catch(() ⇒ null)` evita um segundo erro quando o corpo da resposta não é JSON (por exemplo, uma página de erro em HTML). Nesse caso, `dados` fica `null`.
- `dados?.erro` usa o campo `erro` que a API manda. Se ele não existir, a mensagem cai no texto genérico com o status.
- Quem chama `chamarApi` usa um `try/catch` só, e trata os dois casos do mesmo jeito: `mostrarMensagem(erro.message, true)`.

Situação, `fetch` e tela

Situação	O que o `fetch` faz	O que a tela mostra
`400` — texto vazio que passou pela tela	Termina normal; `response.ok` é `false`	A mensagem da API: "Escreva o texto do recado", em vermelho
`404` — recado já excluído em outra aba	Termina normal; `response.ok` é `false`	"Recado não encontrado", em vermelho
`500` — erro interno no servidor	Termina normal; `response.ok` é `false`	A mensagem de `erro`, se o servidor mandar; senão "O servidor respondeu com erro 500"
Servidor parado ou sem rede	**Lança exceção** (o `catch` do `try` interno)	"Sem conexão com o servidor. Confiram se ele está rodando.", em vermelho
`200` ou `201`	Termina normal; `response.ok` é `true`	Mensagem de sucesso, em verde

A regra: a tela só anuncia sucesso depois da resposta `ok`. Na prática, a linha `mostrarMensagem('Recado cadastrado...', false)` fica **depois** do `await chamarApi(...)`, nunca antes. Se ela viesse antes, uma queda de conexão deixaria a tela dizendo "cadastrado" para um registro que não existe. É exatamente o erro que o R5 quer evitar.

> **Pergunte ao agente.** *"Qual a diferença entre a resposta ter response.ok falso e o fetch lançar uma exceção? Dê um exemplo de cada situação no meu projeto. Use como fonte o guia_interface_crud.md (Padrão 4), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_interface_crud.md."*

↑ Voltar ao sumário

Padrão 5 — Selecionar e editar

Editar não é uma tela nova. É o **mesmo formulário** em outro modo. Uma única variável de estado, `idEmEdicao`, diz em qual modo ele está:

idEmEdicao	Modo	Título	Botão	Cancelar	Excluir
`null`	Cadastro	Novo recado	Cadastrar	escondido	desabilitado
um número	Edição	Editando recado N	Salvar alteração	visível	habilitado

As três funções que mexem nesse estado:

- **`selecionarRecado(recado)`** entra no modo edição. Guarda o `id`, copia o texto para o campo, troca título e botão, mostra "Cancelar edição" e habilita "Excluir selecionado". Ao final, recarrega a lista para redesenhar o destaque (a observação do Padrão 2).
- **`voltarParaCadastro()`** faz o caminho inverso: `idEmEdicao = null`, `formulario.reset()` e os textos originais. É usada depois de salvar, depois de excluir e ao cancelar.
- **`salvarRecado`** decide sozinha entre criar e alterar:

  ```
  const editando = idEmEdicao !== null;
  const caminho  = editando ? '/api/recados/' + idEmEdicao : '/api/recados';
  method: editando ? 'PUT' : 'POST'
  ```

  O mesmo `submit` serve aos dois modos. O que muda é o método (`PUT` ou `POST`) e o endereço (com ou sem `/id`). É por isso que a variável `idEmEdicao` precisa estar certa na hora de salvar: se ela ficar `null` no modo edição, o `submit` cria um registro novo em vez de alterar o existente.

O botão **Cancelar edição** chama `voltarParaCadastro()` e informa "Edição cancelada." Nada é enviado à API.

Com a API fora do ar, o texto não se perde. No `catch` de `salvarRecado`, a função não chama `voltarParaCadastro()`. O texto digitado continua no campo e o modo de edição continua ativo, para a pessoa tentar de novo.

> **Pergunte ao agente.** *"Estou no modo edição e, ao salvar, é criada uma música nova em vez de alterar a existente. Que perguntas devo me fazer para achar o erro? Use como fonte o guia_interface_crud.md (Padrão 5 e "Aplicando às músicas"), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_interface_crud.md."*

↑ Voltar ao sumário

Padrão 6 — Excluir com confirmação

`excluirRecado` segue uma ordem fixa:

1. **Exigir seleção.** Sem `idEmEdicao`, a função termina na primeira linha. O botão já fica desabilitado, e esta verificação é a segunda barreira.
2. **Confirmar.** `window.confirm('Excluir o recado N?')` abre uma caixa com OK e Cancelar e devolve `true` ou `false`. Se for `false`, a função mostra "Exclusão cancelada." e termina **sem enviar nada**. Esse é o comportamento que o R4 pede: cancelar mantém o registro.
3. **Enviar o** `DELETE` para `/api/recados/` + o `id`. Não há corpo.
4. **Atualizar.** Depois de uma resposta `ok`, `voltarParaCadastro()` zera a seleção, `await carregarRecados()` redesenha a lista sem o registro e a mensagem usa o que a API devolveu: `resultado.recado.id`. A API responde `{ mensagem, recado }`; para as músicas, o contrato é `{ mensagem, musica }`.

Observação sobre o foco. Durante a exclusão, `definirOcupado(true)` desabilita o botão Excluir, e no `finally` ele continua desabilitado (porque `voltarParaCadastro()` já zerou a seleção). O botão que tinha o foco deixou de aceitar foco, e quem navega pelo teclado perde a posição na página. O mural não corrige isso. Se vocês quiserem tratar, o caminho é mandar o foco para o campo de texto depois de excluir. Vale a pena fazer nas músicas se o tempo permitir; não é exigido pelos requisitos.

> **Pergunte ao agente.** *"Revise a minha função de exclusão (colada abaixo). Aponte a linha do problema e explique, sem reescrever a função. Use como fonte o guia_interface_crud.md (Padrão 6), na página do trabalho: https://elderbernardiifsul.github.io/programacao-iii/integrador-2026/guia_interface_crud.md."*

↑ Voltar ao sumário

Padrão 7 — Evitar envio duplicado

Se a pessoa clicar duas vezes em "Cadastrar" antes de a resposta chegar, duas requisições partem e dois registros são criados. A defesa é desabilitar os botões enquanto a requisição está em andamento.

`definirOcupado(ocupado)` faz isso em um lugar só:

```
botaoSalvar.disabled   = ocupado;
botaoCancelar.disabled = ocupado;
botaoExcluir.disabled  = ocupado || idEmEdicao === null;
```

A última linha tem uma sutileza: ao terminar (`ocupado` igual a `false`), o botão Excluir só volta a ficar habilitado se ainda houver um recado selecionado.

O padrão fica completo com o `finally`:

```
definirOcupado(true);
try {
    ...await chamarApi(...)...
} catch (erro) {
    mostrarMensagem(erro.message, true);
} finally {
    definirOcupado(false);     // roda com sucesso OU com erro
}
```

O `finally` roda sempre, inclusive quando o `catch` é executado. Se a liberação estivesse só no fim do `try`, um erro de rede deixaria os botões desabilitados para sempre e a pessoa teria de recarregar a página. É esse o sintoma "o botão Excluir continua desabilitado" da seção "Se deu errado".

↑ Voltar ao sumário

Conferir na aba Rede (DevTools)

A tela mostra o que o JavaScript decidiu mostrar. A aba **Rede** (em inglês, *Network*) mostra o que realmente aconteceu entre o navegador e a API. É a fonte da evidência para o Percurso para testar e demonstrar.

Abrir. Com a página do mural aberta, apertem F12 e escolham a aba Rede. Marquem o filtro **Fetch/XHR** para ver só as chamadas à API. Recarreguem a página (F5) para a lista de requisições começar do zero.

O que ler em cada requisição. Cliquem numa linha da lista:

Onde olhar	O que mostra
Coluna **Método** (ou aba Cabeçalhos)	`GET`, `POST`, `PUT` ou `DELETE`
Coluna **Nome** / URL	O endereço chamado, como `/api/recados/2`
Coluna **Status**	`200`, `201`, `400`, `404`...
Aba **Carga** (*Payload*)	O que a página enviou no corpo (o JSON de `JSON.stringify`)
Aba **Resposta** (*Response*)	O que a API devolveu, como texto JSON

Onde ver o `id` criado (evidência do R2). Cadastrem um recado e procurem a requisição `POST` para `/api/recados`. Na aba Resposta, o JSON traz `id` e `texto`. Esse `id`, junto com o status `201`, mostra que a API criou o registro. Anotem o `id`: o Percurso pede que vocês consultem o registro de novo depois.

Falha controlada (R5).

1. Com a página aberta e funcionando, voltem ao terminal onde o `npm start` roda e apertem `Ctrl+C`. O servidor para; a página continua aberta.
2. Na página, digitem um recado e cliquem em "Cadastrar".
3. Leiam a mensagem. Ela deve ser a de falha de conexão ("Sem conexão com o servidor...") e **não** pode dizer que o recado foi cadastrado. Na aba Rede, a requisição aparece em vermelho, sem status.
4. Reiniciem com `npm start`, recarreguem a página e confiram a lista. Como os recados vivem na memória, só o recado inicial volta.

Esse é o mesmo teste da "Falha controlada local" do enunciado do projeto. Nas músicas, a diferença é que a lista volta com os dados do banco.

↑ Voltar ao sumário

Aplicando às músicas (sem código)

Esta seção diz **o que muda** do mural para o catálogo e **o que conferir** em cada requisito. Ela não traz o código das músicas: a escrita é de vocês, com os padrões acima.

O que muda do mural para as músicas

Ponto	Mural de recados	Músicas
Campos do formulário	Um (`texto`)	Dois (`nome` e `artista`), ambos obrigatórios
Corpo enviado no POST e no PUT	`{ texto }`	`{ nome, artista }`, os dois como **texto**
O que a API devolve para o artista	—	Um **objeto** `{ id, nome }`. Para preencher o campo no modo edição, usem `artista.nome`. Usar `artista` direto escreve `[object Object]` no campo
Editar o artista	—	Muda o **vínculo desta música**: a música passa a apontar para outro artista (que a API encontra ou cria pelo nome). Os outros registros do artista antigo não são renomeados
Lista	Só o texto	Cada item traz também `totalPartes`
Música sem partes	—	É válida. Ao selecioná-la, a tela informa que não há partes e mantém **Tocar** indisponível
Resposta do DELETE	`{ mensagem, recado }`	`{ mensagem, musica }`
Validação na tela	Um campo vazio	Nome vazio **ou** artista vazio: cada um deve ser recusado; de preferência, a mensagem diz qual

Checklist por requisito

Os testes abaixo vêm do "Percurso para testar e demonstrar" do enunciado de "O repertório da turma". Em todos, usem uma música de teste sem partes e preservem a música que o player usa na demonstração.

Requisito	O que a tela precisa fazer	Como conferir
R2 — Cadastrar	Enviar nome e artista (`POST /api/musicas`); mostrar o resultado; recarregar a lista	Cadastrar uma música de teste. Na aba Rede, ver `201` e anotar o `id` da resposta. Consultar a música de novo. Ao selecioná-la, a tela informa que não há partes e Tocar fica indisponível
R3 — Editar	Preencher o formulário ao selecionar; enviar `PUT /api/musicas/:id` com o `id` em edição; manter o `id`	Mudar nome ou artista da música de teste. A lista e a resposta da API mostram a mudança; o `id` é o mesmo. Reiniciar o servidor e consultar de novo: o mesmo `id` com os dados novos

Requisito	O que a tela precisa fazer	Como conferir
R4 — Excluir	Exigir seleção; pedir confirmação; só então enviar `DELETE /api/musicas/:id`	Iniciar a exclusão e **cancelar**: a consulta seguinte mostra a música ainda cadastrada. Iniciar de novo e **confirmar**: a consulta seguinte não a mostra
R5 — Validar e informar	Recusar campos vazios antes de enviar; mostrar erro em vermelho e sucesso em verde; distinguir erro da API de falha de conexão	Tentar cadastrar com nome vazio e com artista vazio: a tela informa o problema e não anuncia cadastro. Parar o servidor local, tentar atualizar a lista ou cadastrar: a mensagem de erro aparece, nunca a de sucesso. Reiniciar e consultar a lista

Quem usa a base de retomada

Quem usa a base de retomada (disponível no Classroom da disciplina) não escreve a página inteira. Todo o trabalho acontece em **`public/admin.js`**, que já está ligado ao HTML e traz comentários `TODO` para cadastro, edição e exclusão. O `catalogo.js` já oferece:

Item pronto	O que faz
`consultarApi(caminho, opcoes)`	Faz o `fetch`, devolve o JSON em caso de sucesso e **lança** `Error` tanto para erro HTTP quanto para falha de rede. É o equivalente do `chamarApi` do mural
`carregarMusicas()`	Busca as músicas e redesenha a lista (o equivalente de `carregarRecados`)
`limparSelecao()`	Desfaz a seleção atual
`mostrarMensagem(id, texto, erro)`	Escreve uma mensagem no elemento de ID `id`; `erro` pinta como erro. Atenção: recebe o **ID do elemento** como primeiro argumento, ao contrário do mural
`definirCatalogoOcupado(bool)`	Trava e destrava a lista enquanto uma operação está em andamento
`estadoCatalogo.musicaSelecionada`	O detalhe da música selecionada, ou `null`
evento `musica-selecionada`	Disparado ao selecionar ou limpar; o detalhe vem em `evento.detail`, ou `null`

Os IDs do formulário da base: `formulario-musica`, `nome`, `artista`, `salvar-musica`, `excluir-musica`, `nova-musica`, `titulo-formulario` e `estado-formulario`.

Na correspondência com os padrões: o `idEmEdicao` do mural é o ID da música selecionada; o `voltarParaCadastro` tem o papel de preparar um novo cadastro (limpar seleção e campos); o `definirOcupado` combina a trava dos botões do formulário com `definirCatalogoOcupado`. Os controles de escrita vêm desabilitados no HTML: habilitar o botão não basta, é preciso integrar a operação e tratar a resposta.

> **Cuidado ao aproveitar o código do mural.** O `admin.js` divide o escopo global com o `catalogo.js` (na base) ou com o `player.js` (no projeto do Guia passo a passo do Supabase): o que um arquivo declara no nível de cima vale para todos os scripts da página. Se vocês copiarem a `mostrarMensagem(texto, erro)` do mural para o `admin.js` da base, ela substitui a `mostrarMensagem(id, texto, erro)` do `catalogo.js` e quebra as mensagens do catálogo. Repetir um `const` ou `let` de nível superior que já existe no outro arquivo dá o erro `Identifier '…' has already been declared` no console, e o `admin.js` inteiro deixa de rodar. Usem as funções que a base já oferece e escolham nomes novos para o que for de vocês.

Quem seguiu o Guia passo a passo do Supabase

Quem seguiu o "Guia passo a passo do Supabase" tem a página em `public/index.html` e o código em `public/player.js` (IDs `listaMusicas`, `nomeMusica`, `artista`, `tag`, `letra`, `contador`, `btnTocar` e `mensagem`). O caminho para as operações de escrita:

1. Acrescentar ao `public/index.html` um `<form>` com os campos `nome` e `artista`, um elemento de mensagem e os botões (cadastrar, cancelar edição e excluir). Cuidado com os IDs: `artista` e `mensagem` **já existem** no player, e dois elementos com o mesmo ID quebram o `getElementById`. Escolham nomes novos para o formulário.
2. Criar o arquivo `public/admin.js` e incluí-lo no `index.html` **depois** do `player.js`, ambos no fim do `body`. O cuidado com o escopo global da seção anterior vale aqui: nada de repetir no `admin.js` um nome declarado no nível de cima do `player.js`.
3. Para recarregar a lista depois de cada operação, chamar `carregarPlaylist()`, a função do `player.js` que desenha a lista.
4. Aplicar os Padrões 3 a 7 com o mesmo formato de chamada do mural, trocando `/api/recados` por `/api/musicas`.

↑ Voltar ao sumário

Se deu errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
A página recarrega ao salvar e a mensagem some	Faltou `evento.preventDefault()` no `submit`, ou o listener foi ligado ao botão em vez de ao formulário	Conferir a primeira linha da função do `submit` e `formulario.addEventListener('submit', ...)` (Padrão 3)
A tela diz "cadastrado" com o servidor parado	A mensagem de sucesso é escrita antes da resposta, ou o `fetch` é chamado sem tratar a exceção	Conferir que o sucesso só é escrito depois do `await` que retornou sem lançar erro (Padrão 4)
O campo artista mostra `[object Object]`	O campo recebeu o objeto `artista` em vez de `artista.nome`	Preencher com `musica.artista.nome` (a tabela "O que muda")
A lista não atualiza depois de salvar	Faltou chamar (ou esperar) o recarregamento da lista depois do salvamento	Chamar a função de listar com `await` depois da operação. Conferir na aba Rede se o `GET` saiu depois do `POST`

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O botão Excluir continua desabilitado	O `definirOcupado(false)` não roda em caso de erro, ou a seleção foi zerada	Colocar a liberação dentro do `finally` (Padrão 7) e conferir o estado da seleção
`Cannot read properties of null` na primeira linha	ID do JavaScript diferente do ID do HTML, ou `<script>` antes dos elementos	Conferir o ID no console com `getElementById` e a posição do `<script>` (Padrão 1)
A API responde `400` mesmo com o campo preenchido	Faltou o cabeçalho `Content-Type: application/json` ou o `JSON.stringify`	Conferir a aba Rede, aba Carga: o corpo deve ser um JSON com os campos
No console: `Identifier '…' has already been declared`, e nenhum botão do formulário responde	Um `const`, `let` ou função de nível superior do `admin.js` repete um nome do `catalogo.js` ou do `player.js`	Renomear o que é de vocês no `admin.js` (seção "Quem usa a base de retomada")
`EADDRINUSE` ao subir o servidor	A porta já está ocupada por outro `npm start`	Fechar o outro processo ou usar outra porta (seção "Os cinco arquivos")

↑ Voltar ao sumário